

Тимофею — задачи на подумать

Дополнительно к общему ДЗ. Решение оформите полностью.

1. В треугольнике ABC стороны $AB = 8$ и $AC = 32$, точка O — центр окружности, описанной около него. Прямая, проходящая через вершину B перпендикулярно AO , пересекает сторону AC в точке D . Найдите CD .
2. Окружности радиусов 9 и 4 касаются внешним образом в точке K . Прямая касается первой окружности в точке A , а второй — в точке B . Найдите AB и угол AKB .
3. Высоты AA_1 и BB_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H . Докажите, что $\angle HA_1B_1 = \angle HCB_1$.